

## 五、公共计算机课程简介

【说明】如对公共计算机课程有疑问，请致电信息科学技术学院，电话：62756479。

### “计算概论（B）”

课程编号：04831410

开课学期：秋季学期

课程名称：计算概论（B）

学 分 3

总 学 时：48 学时理论课（每周 3 学时）+32 学时上机实习课（每周 2 学时）

本课程总括了计算机学科的知识体系，是计算机学科的入门基础。通过本课程的学习，不但可以使学生掌握计算机的基本工作原理以及程序设计的基本原理和方法，为后续课程的学习创造条件；而且可以让学生真正理解计算的本质，提高学生的抽象思维和严格的逻辑推理能力，为将来参与创新性的研究和开发工作打下坚实的基础。

#### 一. 基本目的

本课程是计算机学科的入门基础课。通过本课程的学习，不但可以使学生掌握计算机的基本工作原理以及程序设计的基本原理和方法，为后续课程的学习创造条件；而且可以让学生真正理解计算的本质，提高学生的抽象思维和严格的逻辑推理能力，为将来参与创新性的研究和开发工作打下坚实的基础。

#### 二. 内容提要

1. 课程介绍
2. 计算机及其应用，包括网络基本原理
3. 计算机系统，包括计算机系统的软硬件组成
4. 二进制与信息编码、信息的存储
5. CPU/内存基本结构及工作原理，包括图灵机模型与程序的顺序执行
6. HTML（可选）

## 7. 问题求解与算法

(以下以 C 语言为例)

8. 程序设计语言介绍，程序类型、程序框架和基本语法（标识符、基本数据类型、输入输出、程序控制、库函数、基本程序）
9. 一维数组及其应用（排序与查找）
10. 指针与动态数组
11. 二维数组及应用（图像处理等）
12. 字符数组，字符串及其应用
13. 数据结构初步：结构，链表等及其应用
14. 函数的概念，分治与复用
15. 算法初步：递归、动态规划等
16. 文件操作及应用
17. 其他：综合应用
18. 总结、复习

## 三. 教学方式

本课程包括课堂讲授和上机，不同的教学班级，可以根据实际的需要适当调整课堂讲授和上机的学时分配。课程教学的环节包括：教师课堂讲授、学生在线实践及教师、助教现场辅导，学生利用网络课件和网络资源自学，学生课后作业和小组合作，教师、助教网络答疑和网络讨论等。

## 计算概论 (C)

课程编号：04834470

开课学期：秋季学期

课程名称：计算概论 (C)

学 分 3

总 学 时：48 学时理论课（每周 3 学时）+32 学时上机实习课（每周 2 学时）

本课程面向文史社科类本科生，是重要的计算机基础课程，旨在培养学生计算思维和人工智能应用能力。课程注重理论和实践相结合，从问题求解的角度指导学生学习运用程序设

计方法，在人工智能工具辅助下，来解决常见的应用问题。课程从计算机和人工智能的基本原理出发，通过讲解 Python 语言基本语法和初步的程序设计方法，结合文本处理、数据可视化、网络数据获取等若干应用，介绍人工智能大语言模型的基本操作方法，让学生初步掌握通过程序设计进行问题求解的方法，鼓励学生自觉利用人工智能大语言模型来提高学习效率和编程能力，能解决较为复杂的常见应用问题。

课程内容包括计算机原理、人工智能基本概念和技术原理、生成式人工智能和大语言模型、Python 语言的数据类型、控制结构，函数与模块、文本处理和数值计算，数据处理与图表分析、互联网技术，常用算法等。

## 一. 基本目的

1. 通过学习计算机相关的基本概念，计算机中的信息表示，计算机组成与工作原理、互联网常用技术等基本知识，使学生具有强烈的信息意识。
2. 通过学习人工智能相关基本概念，人工智能基本技术原理，大语言模型基本操作方法，使学生具有强烈的人工智能意识，培养学生与人工智能协同工作的能力。
3. 通过学习 Python 程序中的数据类型、语句、函数、类等，使学生掌握计算机程序设计的基本方法，培养学生的计算思维能力。
4. 通过学习 Python 在数据采集、处理、分析方法，使学生具有解决本专业问题的能力。

## 二. 内容提要

### 1. 计算机原理概述(4 学时，2 学时上机实验)

要点:计算机发展简史、计算机工作原理、软硬件基础、计算机内部的信息表示

### 2. 程序设计与 Python 导引(2 学时，2 学时上机实验)

要点:程序设计语言、Python 开发环境、Python 基本元素、输入输出

### 3. 基本数据类型与运算(4 学时，4 学时上机实验)

数字类型、字符串类型、变量、表达式、赋值

### 4. 基本程序结构(2 学时，2 学时上机实验)

要点:顺序、选择、循环

### 5. 大语言模型辅助程序设计(2 学时，2 学时上机实验)

要点:理解编程问题，通过提示词描述问题和编程错误、理解大模型的输出、对大模型输出进行检查和验证

### 6. 组合数据类型(2 学时，2 学时上机实验)

要点:元组、列表、字典、集合

### 7. 函数和常用算法(4 学时，2 学时上机实验)

要点:任务分解(自定向下的程序设计思想)、函数、作用域、查找、排序、遍试、迭代与递归

### 8. 人工智能原理概述(4 学时，2 学时上机实验)

要点:人工智能发展简史、人工智能技术原理、人工智能伦理、生成式人工智能基础、大语

言模型基础与使用

9. 文件与异常(2 学时, 2 学时上机实验)

要点:文件读写、二进制文件与文本文件、

10. 文本处理和数值计算(4 学时, 2 学时上机实验)

要点:正则表达式、分词、统计词频、语言计量

11. (\*)数据分析与绘图(2 学时, 2 学时上机实验)

要点:turtle 库、Matplotlib 库、函数绘图方法、数据可视化

12. 互联网技术(2 学时, 2 学时上机实验)

要点:Web 服务, 电子邮件, 网络信息获取、网络信息安全

13. 大语言模型辅助的数据分析(4 学时, 2 学时上机实验)

要点: 获取数据、加载数据文件、描述数据处理需求、理解大模型的输出、对输出进行检查和验证。

14. 期末大作业展示与交流(2 学时, 2 学时上机实验)

### 三. 教学方式

课堂教学: 讲授, 每周 3 学时

上机实验: 每周 2 学时 (请选“计算机实习”课)

## “数据结构与算法 (B)”

课程编号: 04831420

开课学期: 春季学期

课程名称: 数据结构与算法 (B)

学 分 3

总 学 时: 48 (每周 3 学时理论课) + 32 学时上机实习课 (每周 2 学时)

先修课程: 计算概论

“数据结构与算法”是理工科学生重要的计算机基础课程。本课程系统地讲解数据结构和算法的基本原理、各种经典的数据结构和算法以及基本的算法时间和空间性能分析方法。课程注重理论和实践相结合,从问题求解的角度指导学生学习运用数据结构与算法知识来解决应用问题,编写有效的程序,为将来利用从事计算机应用开发打下扎实的基础。课程内容包括:基本数据结构的组织和实现,如列表、二叉树、树和森林、图;高效的排序和搜索算法;基本的算法复杂性分析与权衡;数据抽象和问题求解。

## 一. 基本目的

1. 介绍基本数据结构和基本算法分析技术。这一部分将介绍常用基本数据结构的 ADT 及其应用，包括线性结构（线性表、串、栈和队列）、二叉树、树、图等；同时基于各种数据结构所实施的运算讨论算法分析的基本技术，掌握时间和空间权衡的原则。
2. 介绍排序、检索和索引技术。这一部分将主要讨论插入排序、Shell 排序、堆排序、快速排序、基数排序等常用的各种排序算法及其时间和空间开销，并介绍字典的组织（线性表、散列表等）以及常见的检索优化技术。
3. 通过本课程的学习，学生将基本掌握数据结构和算法的设计分析技术，提高程序设计的质量；根据所求解问题的性质选择合理的数据结构。

## 二. 内容提要

1. 数据结构与算法简介
2. 线性表
3. 栈和队列
4. 字符串
5. 二叉树
6. 树与森林
7. 图
8. 内排序
9. 字典与检索
10. 数据结构应用专题

## 三. 教学方式

以课堂讲授为主，同时借助网络教学平台，拓展课堂讲授的相关知识，便于同学自主学习、巩固课堂所学内容。鉴于数据结构与算法是与实践紧密结合的课程，配合理论教学，将加强上机实习的训练。